MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

# 3.4 Rasjonale funksjoner

Finn asymptotene. Løs likninger og ulikheter med brøk.

Mål: Finne asymptoter og hull i grafen til rasjonale funksjoner, og løse rasjonale likninger og ulikheter

**Navn:** _____ **Klasse:** _____


| Del | Tema | Side |
|---|---|---|
| 1 | Asymptoter og hull | 2 |
| 2 | Rasjonale likninger og ulikheter | 5 |


## Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

| Del | Jeg kan . . . | Ja | Nesten | Ikke ennå |
|---|---|---|---|---|
| 1 | finne vertikal og horisontal asymptote til en brøk med $x$ i teller og nevner | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1 | bruke polynomdivisjon til å forklare asymptotene | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1 | se når en graf har et hull i stedet for en asymptote | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | løse likninger med brøk og kontrollere svaret mot vilkåret | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | løse ulikheter med brøk ved hjelp av fortegnslinje | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | forklare hvorfor vi ikke ganger ulikheter med et uttrykk med $x$ | ☐ | ☐ | ☐ |

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

**UTEN HJELPEMIDLER** Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

**MED HJELPEMIDLER** Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

**Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T** (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner
- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter
- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine

# 1 Asymptoter og hull

Teori og oppgaver

## Ord du trenger

| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| **rasjonal funksjon** | En funksjon som er en brøk av to polynomer, for eksempel $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$. |
| **vertikal asymptote** | En loddrett linje $x = k$ som grafen nærmer seg uten å nå. |
| **horisontal asymptote** | En vannrett linje $y = k$ som grafen nærmer seg når $x$ blir veldig stor eller veldig liten. |
| **hull i grafen** | Et enkelt punkt som mangler i grafen. Tegnes som en åpen ring. |

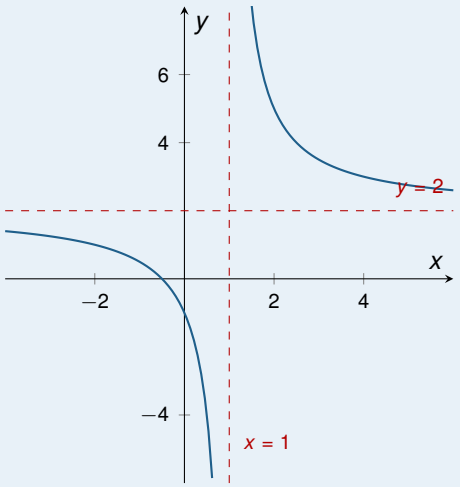
## Dette må du kunne

**Hvorfor asymptotene?** Del telleren på nevneren med polynomdivisjon:

$$\begin{array}{r} (2x+1) : (x-1) = 2 + \dfrac{3}{x-1} \\ \underline{-2x+2} \\ 3 \end{array}$$

Altså er $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$.

- Er $x$ stor, er $\frac{3}{x-1}$ nær 0. Da er $f(x)$ nær 2.
- Er $x$ nær 1, er nevneren nær 0. Brøken blir veldig stor.




**For $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$:** vertikal asymptote der nevneren er 0 og telleren ikke er 0. Horisontal asymptote $y = \dfrac{a}{c}$. Er både teller og nevner 0 for samme $x$, kan vi forkorte. Da blir det et *hull*, ikke en asymptote.

## Eksempel 1 — asymptoter og nullpunkt

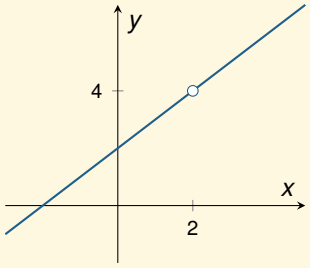
Undersøk $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$. Grafen er tegnet over.

| | |
|---|---|
| $x - 1 \neq 0$, altså $D_f = \{x \mid x \neq 1\}$ | Nevneren må ikke være 0. |
| Vertikal asymptote: $x = 1$ | Nevneren er 0. Telleren er $2 \cdot 1 + 1 = 3 \neq 0$. |
| $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$ | Polynomdivisjon, se over. |
| Horisontal asymptote: $y = 2$ | $\frac{3}{x-1}$ går mot 0 når $x$ blir stor. Samme som $\frac{a}{c} = \frac{2}{1}$. |
| $2x + 1 = 0$, altså $x = -\frac{1}{2}$ | Nullpunkt: brøken er 0 når telleren er 0. |
| $f(0) = \dfrac{1}{-1} = -1$ | Skjæring med $y$-aksen: sett inn $x = 0$. |
| Kontroll: | $f(100) = \frac{201}{99} \approx 2{,}03$. Nær 2, som asymptoten sier. |

### Eksempel 2 — hull i grafen

Undersøk $g(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

| | |
|---|---|
| $x \neq 2$ | Nevneren må ikke være 0. |
| $g(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}$ | Tredje kvadratsetning i telleren. |
| $g(x) = x + 2$ for $x \neq 2$ | Forkort. Telleren er også 0 i $x = 2$. |
| Hull i $(2, 4)$ | Ingen asymptote. $y = 2 + 2 = 4$ gir hullet. |
| Kontroll: | $g(3) = \frac{5}{1} = 5 = 3 + 2$. |




### Vanlig feil på prøver

- «$f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ har vertikal asymptote $x = 3$» er feil. $x = 3$ gjør telleren 0 og er et nullpunkt. Asymptoten er $x = -1$.
- «Horisontal asymptote er $y = \frac{b}{d}$» er feil. For $\frac{5x+1}{x+2}$ er $y = 5$, ikke $\frac{1}{2}$. Tallene foran $x$ avgjør: $y = \frac{a}{c}$.
- «$\frac{x^2-9}{x-3}$ har vertikal asymptote $x = 3$» er feil. Uttrykket forkortes til $x + 3$. Grafen har et hull i $(3, 6)$.

## — Nivå 1 · Grunnleggende

### Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den vertikale og den horisontale asymptoten.

a) $f(x) = \dfrac{x + 5}{x - 2}$ b) $g(x) = \dfrac{4x - 1}{2x + 6}$ c) $h(x) = \dfrac{6}{x + 1}$

### Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal skrive $f(x) = \dfrac{3x + 7}{x + 1}$ på en annen form.

a) Fullfør: $3x + 7 = 3(x + 1) +$_____

b) Da er $f(x) = 3 + \dfrac{4}{x + 1}$. Hva nærmer $\dfrac{4}{x + 1}$ seg når $x$ blir veldig stor?

c) Hva er den horisontale asymptoten?

### Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \dfrac{2x - 6}{x + 4}$.

a) Finn definisjonsmengden. b) Finn nullpunktet. c) Finn skjæringspunktet med $y$-aksen.

## Nivå 2 · Middels

### Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \dfrac{5x-2}{x-3}$.

a) Bruk polynomdivisjon og skriv $f(x)$ som et tall pluss en brøk.

b) Finn begge asymptotene.

c) Finn nullpunktet og skjæringspunktet med $y$-aksen.

d) Skisser grafen med asymptotene stiplet.

### Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser teller og nevner og forkort. Finn hull og asymptoter.

a) $p(x) = \dfrac{x^2-5x+4}{x-1}$

b) $q(x) = \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$

### Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Hva er riktig svar?

$$f(x) = \frac{2x-8}{x^2-16} \longrightarrow \frac{2(x-4)}{(x-4)(x+4)} \longrightarrow \frac{2}{x+4}$$

$\longrightarrow$ vertikale asymptoter $x = 4$ og $x = -4$ $\longrightarrow$ $y = 0$ er horisontal asymptote

## Nivå 3 · Utfordring

### Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag en funksjon $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ med vertikal asymptote $x = 3$, horisontal asymptote $y = -2$ og nullpunkt $x = 1$. Kontroller at funksjonen din virker.

### Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ med $c \neq 0$ har en vertikal asymptote.

b) Grafen til $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ med $c \neq 0$ og $ad \neq bc$ krysser den horisontale asymptoten $y = \dfrac{a}{c}$.

c) Vis at grafen til $h(x) = \dfrac{3x^2+x}{x^2+1}$ krysser linjen $y = 3$. Funksjonen nærmer seg 3 når $x$ blir stor. Hva sier det om påstanden «en graf krysser aldri sin horisontale asymptote»?

### Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag en rasjonal funksjon med vertikal asymptote $x = 4$ og hull i $(-1, 3)$. Vis at den virker.

**Sjekk deg selv — prøv uten hjelp**

a) Finn asymptotene til $f(x) = \dfrac{6x+1}{x-4}$.

b) Hva er forskjellen på en asymptote og et hull?

c) Forklar med polynomdivisjon at $\dfrac{x+4}{x-2} = 1 + \dfrac{6}{x-2}$ nærmer seg 1 når $x$ blir stor.

# 2 Rasjonale likninger og ulikheter

Teori og oppgaver

## Ord du trenger

| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| **rasjonal likning** | En likning med $x$ i nevneren, for eksempel $\frac{2x+1}{x-1} = 3$. |
| **rasjonal ulikhet** | En ulikhet med $x$ i nevneren, for eksempel $\frac{x+3}{x-2} \leq 1$. |
| **vilkår** | Det som må gjelde for at uttrykket er definert. Nevneren er ikke 0. |
| **fortegnslinje** | Figur som viser hvor et uttrykk er positivt (heltrukket) og negativt (stiplet). |

## Dette må du kunne

**Likninger.**

1. Skriv vilkår: nevneren er ikke 0.
2. Gang begge sider med fellesnevneren.
3. Løs likningen.
4. Kontroller mot vilkåret. Er $x$ forbudt, er det ingen løsning.

**Ulikheter.**

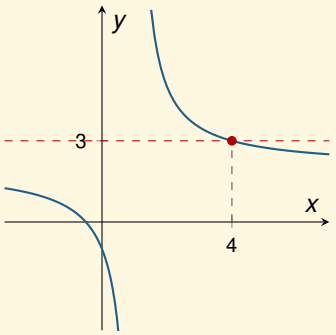
1. Flytt alt over på én side. Høyre side er 0.
2. Skriv som én brøk.
3. Tegn fortegnslinje for teller og nevner.
4. Les av. Nevnerens nullpunkt er *aldri* med.

**Hvorfor ikke gange ulikheten med nevneren?** Er $x - 2$ positiv, beholder vi ulikhetstegnet. Er $x - 2$ negativ, må vi snu det. Vi vet ikke hvilket tilfelle som gjelder før vi har løst ulikheten. Derfor ganger vi aldri med et uttrykk med ukjent fortegn.

## Eksempel 1 — rasjonal likning

Løs $\frac{2x+1}{x-1} = 3$. Grafen viser at $f(x) = 3$ for én verdi av $x$.

| | |
|---|---|
| $x \neq 1$ | Vilkår: nevneren er ikke 0. |
| $2x + 1 = 3(x - 1)$ | Gang begge sider med $x - 1$. |
| $2x + 1 = 3x - 3$ | Gang ut parentesen. |
| $x = 4$ | Samle $x$-leddene: $1 + 3 = 3x - 2x$. |
| Kontroll: | $4 \neq 1$, så $x = 4$ er lov. $\frac{2\cdot 4+1}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$. Det stemmer. |

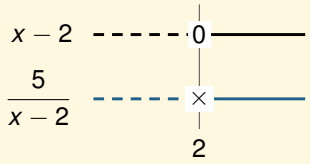


### Eksempel 2 — rasjonal ulikhet

Løs $\dfrac{x+3}{x-2} \le 1$.

**Gal metode:** gang med $x-2$. Vi får $x+3 \le x-2$, altså $3 \le -2$. Det er usant, så «ingen løsning».
**Feil!** For $x=0$ er $\frac{3}{-2} = -\frac{3}{2} \le 1$, og det er sant.
**Riktig metode:**

| | |
|---|---|
| $\dfrac{x+3}{x-2} - 1 \le 0$ | Flytt alt over på én side. |
| $\dfrac{x+3-(x-2)}{x-2} \le 0$ | Fellesnevner $x-2$. |
| $\dfrac{5}{x-2} \le 0$ | Forenkle telleren: $x+3-x+2=5$. |
| $x < 2$ | 5 er positiv, så brøken er negativ når $x-2$ er det. $x=2$ er aldri med. |
| Kontroll: | $x=0$: $-\frac{3}{2} \le 1$, sant. $x=3$: $6 \le 1$, usant. |




### Vanlig feil på prøver

- Å gange en ulikhet med nevneren gjelder ikke generelt. «$\frac{1}{x-3} < 1$ gir $1 < x-3$, altså $x > 4$» glemmer $x=0$: $\frac{1}{-3} < 1$ er sant. Riktig svar er $x < 3$ eller $x > 4$.
- Å glemme kontrollen er feil. $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3}$ gir $x=3$, men $x=3$ er forbudt. Likningen har ingen løsning.
- Å ta med nevnerens nullpunkt er feil. $\frac{x-1}{x+4} \le 0$ har løsning $\langle -4, 1]$, ikke $[-4, 1]$.

## Nivå 1 · Grunnleggende

### Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Kontroller svaret.

a) $\dfrac{12}{x} = 4$ b) $\dfrac{x+6}{x} = 4$ c) $\dfrac{3}{x-1} = \dfrac{6}{x+1}$

### Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

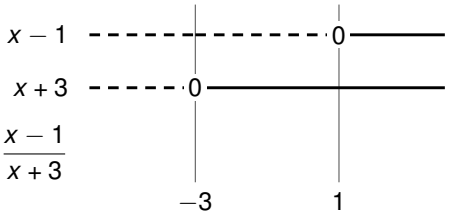
Skriv vilkårene. Hvilke verdier av $x$ er ikke tillatt?

a) $\dfrac{5}{x-3} = 2$ b) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+4} = 3$ c) $\dfrac{x+1}{x^2-9} = 2$

### Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $\dfrac{x-1}{x+3} > 0$. Fortegnslinjene for teller og nevner er tegnet.




a) Tegn fortegnslinjen for brøken. Husk at nevneren aldri er 0.

b) Skriv løsningen som intervall.

## Nivå 2 · Middels

### Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Kontroller svarene mot vilkåret.

a) $\dfrac{2x}{x-3} = 1 + \dfrac{6}{x-3}$

b) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{3}{4}$

c) $\dfrac{2}{x-1} = \dfrac{x}{x+2}$

### Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene med fortegnslinje. Svar som intervall.

a) $\dfrac{x-4}{x+1} \geq 0$

b) $\dfrac{2x-1}{x-3} < 1$

c) $\dfrac{3}{x+2} \leq 1$

### Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs ulikheten riktig.

$$\frac{x+5}{x-1} \geq 2 \longrightarrow \frac{x+5}{x-1} - 2 \geq 0 \longrightarrow \frac{x+5-2x-2}{x-1} \geq 0 \longrightarrow \frac{3-x}{x-1} \geq 0 \longrightarrow 1 < x \leq 3$$

## Nivå 3 · Utfordring

### Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn en ulikhet på formen $\dfrac{x+p}{x+q} \geq 0$ med løsningsmengde $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup [3, \rightarrow\rangle$. Forklar hvordan du fant $p$ og $q$.

### Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene og forklar forskjellen på svarene. Hvorfor er $x = 1$ med i den ene løsningen, men ikke i den andre?

a) $\dfrac{(x-1)^2}{x+3} > 0$

b) $\dfrac{(x-1)^2}{x+3} \geq 0$

### Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Gitt likningen $\dfrac{x+k}{x-2} = 3$, der $k$ er et tall. For hvilken verdi av $k$ har likningen ingen løsning? Begrunn.

**Sjekk deg selv — prøv uten hjelp**

a) Løs $\dfrac{8}{x+1} = 2$.

b) Løs $\dfrac{x-2}{x+3} < 0$.

c) Hvorfor kan vi ikke gange $\dfrac{5}{x} > 2$ med $x$ uten videre? Forklar.